

Pioneer P3DX en CoppeliaSim/Lua

Follower de Bill, campos potenciales,
anticolisión y celda robotizada.

ENTREGABLE FINAL

Parte 1: follower · Parte 2: celda, anticolisión y SLAM
reducido

escena .ttx

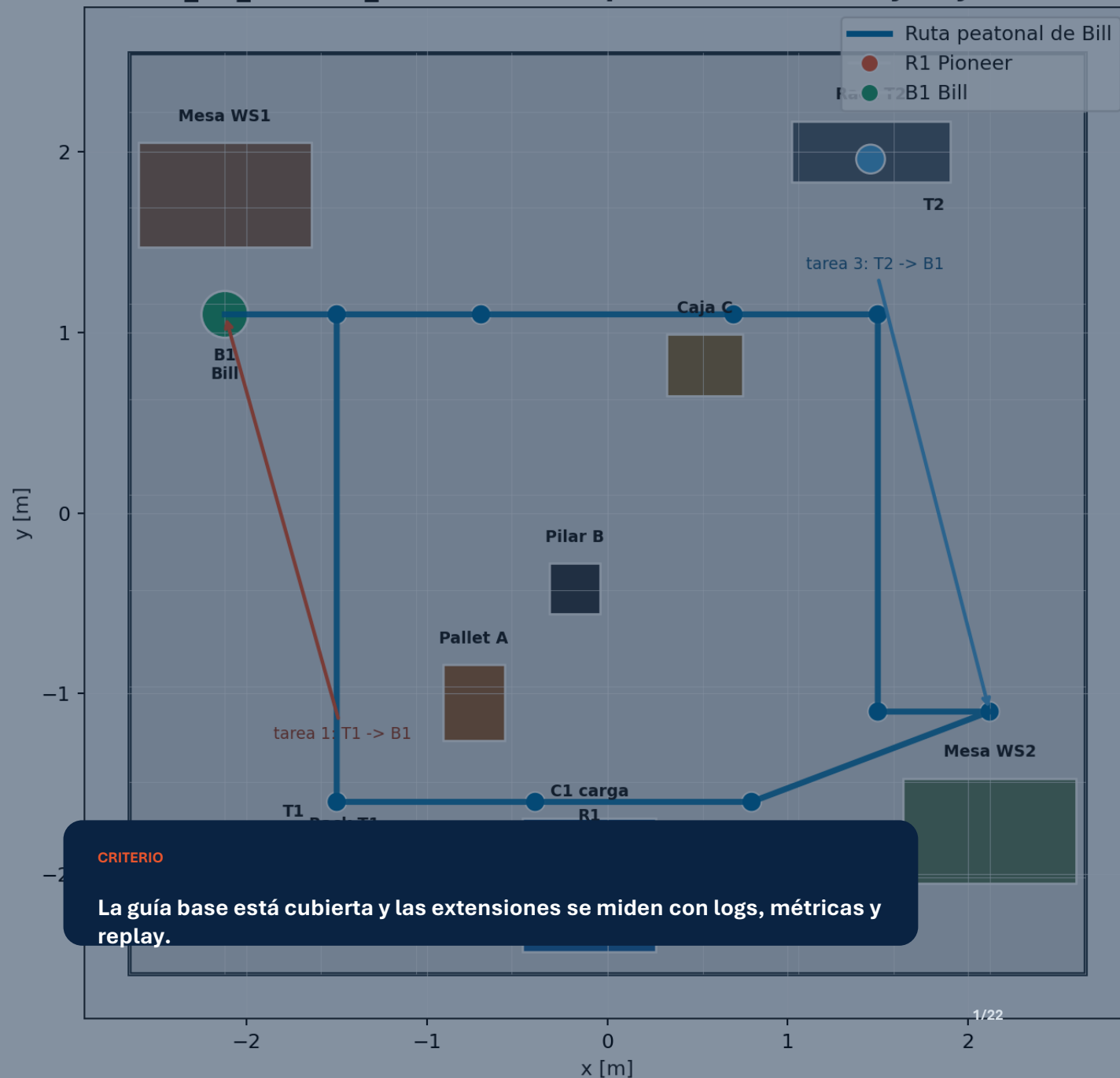
Lua embebido

video

PDF/PPTX

Jorge Luis Mayorga Taborda · 26 mayo 2026

Sim_T2_Phase1_Basic: vista superior de la celda y flujo B1/R1



Qué pide la guía y dónde se cumple

La entrega se organiza por requisito evaluable: implementación en CoppeliaSim/Lua, evidencia y extensión técnica.

1	Pioneer P3DX en CoppeliaSim/Lua	Follower y celda con scripts Lua embebidos	Follower.ttt + Phase1.ttt
2	Atracción hacia mannequin/Bill	p* detrás de Bill + campo potencial atractivo	replay + ecuaciones
3	Evitación de colisiones	16 ultrasonidos + fuerza repulsiva + modo AVOIDING	riesgo, distancia mínima
4	Integración en celda robotizada	WS1/WS2, shelves, tool flow, Bill móvil y carga	FSM + timeline
5	PDF y PowerPoint	informe, PPTX editable, PDF exportado y video embebido	artefactos finales
6	Mejoras sobre código de clase	benchmark P/PI/PID/LQR/NMPC + SLAM/Kalman + logs	métricas reproducibles

5

controladores

P, PI, PID, LQR, NMPC

16

sensores

Pioneer + rayos visibles

4

SLAM

Kalman, GMapping, Hector, Cartographer

OK

entregables

escena + PDF + PPTX + video

10/10

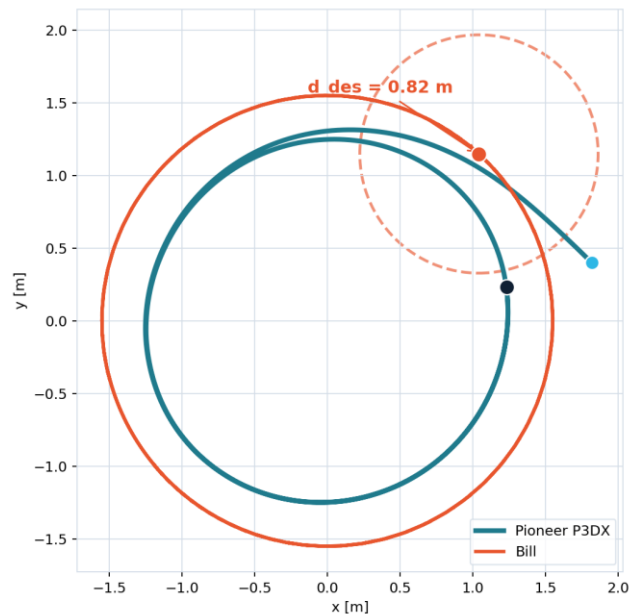
criterio

base cumplida + extensiones medidas

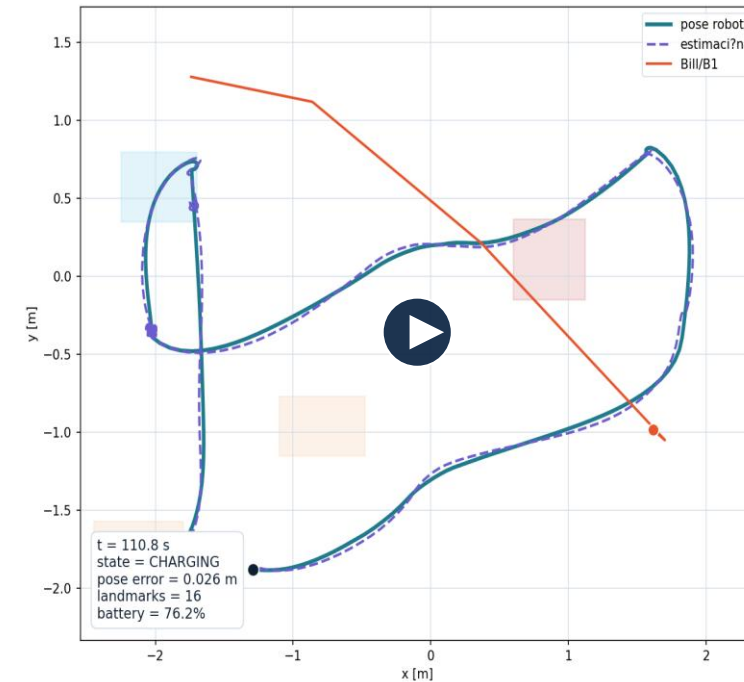
Simulación, video y datos exportados

Los resultados salen de la misma escena: replay visual, CSV/JSON y métricas de control/SLAM.

Parte 1: follower de Bill



Parte 2: misión en celda + SLAM

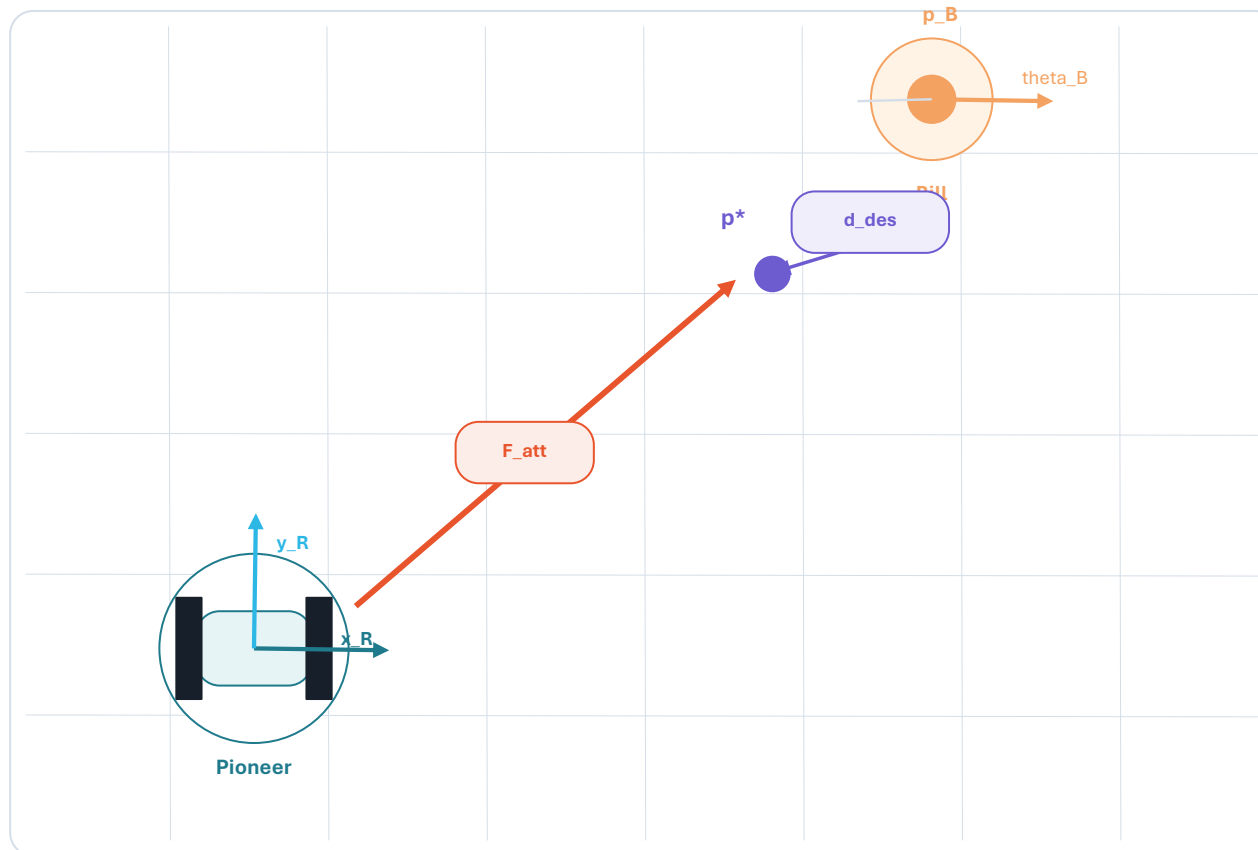


Cadena reproducible

escena .ttt -> script Lua -> señales CoppeliaSim -> CSV/JSON -> gráficas -> PPTX/PDF

Bill define el objetivo; el Pioneer regula distancia

El objetivo real no es el centro de Bill: se calcula un punto p^* detrás de la persona.



OBJETIVO

Mantener distancia y orientación respecto a Bill, no “perseguir” su centro.

01

Medición

$p_B, \theta_B, p_R, \theta_R$

02

Referencia

$p^* = p_B - d_{des} e_B$

03

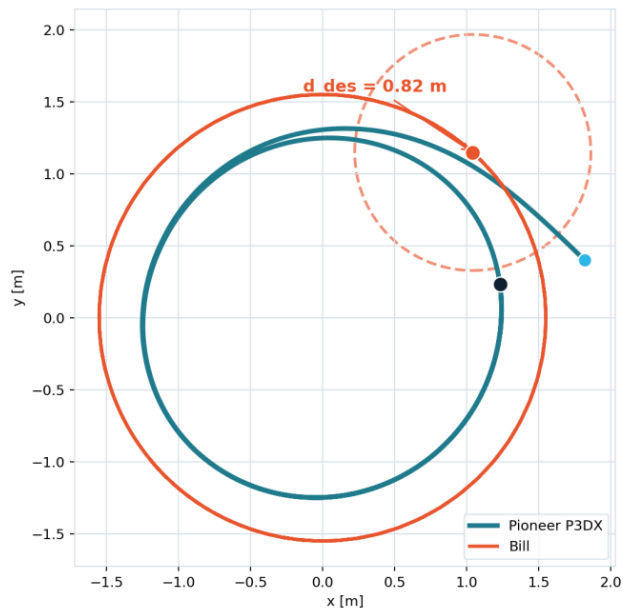
Actuación

$v, \omega \rightarrow$ ruedas L/R

Variables de seguimiento

Todas las leyes de control reciben el mismo error; lo que cambia es cómo reaccionan.

trayectoria exportada



Punto deseado

$$p^* = p_B - d_{des} [\cos(\theta_B), \sin(\theta_B)]^T$$

$$d_{des} = 0.82 \text{ m}$$

Errores clásicos

$$e_d = ||p_B - p_R|| - d_{des}$$

$$e_{\psi} = \text{atan2}(y_B - y_R, x_B - x_R) - \theta_R$$

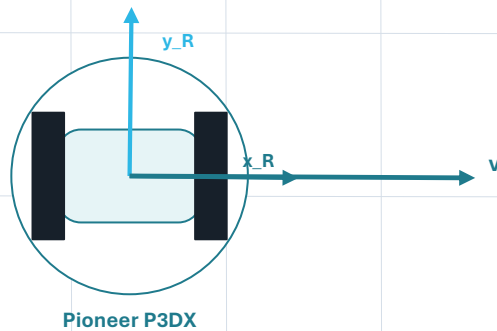
Estado local para LQR

$$x_{LQR} = [e_{long}, e_{lat}, e_{yaw}]^T$$

error expresado en el marco del robot

Cinemática diferencial del Pioneer 3DX

La simulación publica velocidades de rueda; la comparación de control se expresa en v y ω .



Modelo continuo

$$\begin{aligned} \dot{x} &= v \cos(\theta) \\ \dot{y} &= v \sin(\theta) \\ \dot{\theta} &= \omega \end{aligned}$$

De v , ω a ruedas

$$\begin{aligned} \omega_L &= (v - L \omega / 2) / r \\ \omega_R &= (v + L \omega / 2) / r \end{aligned}$$

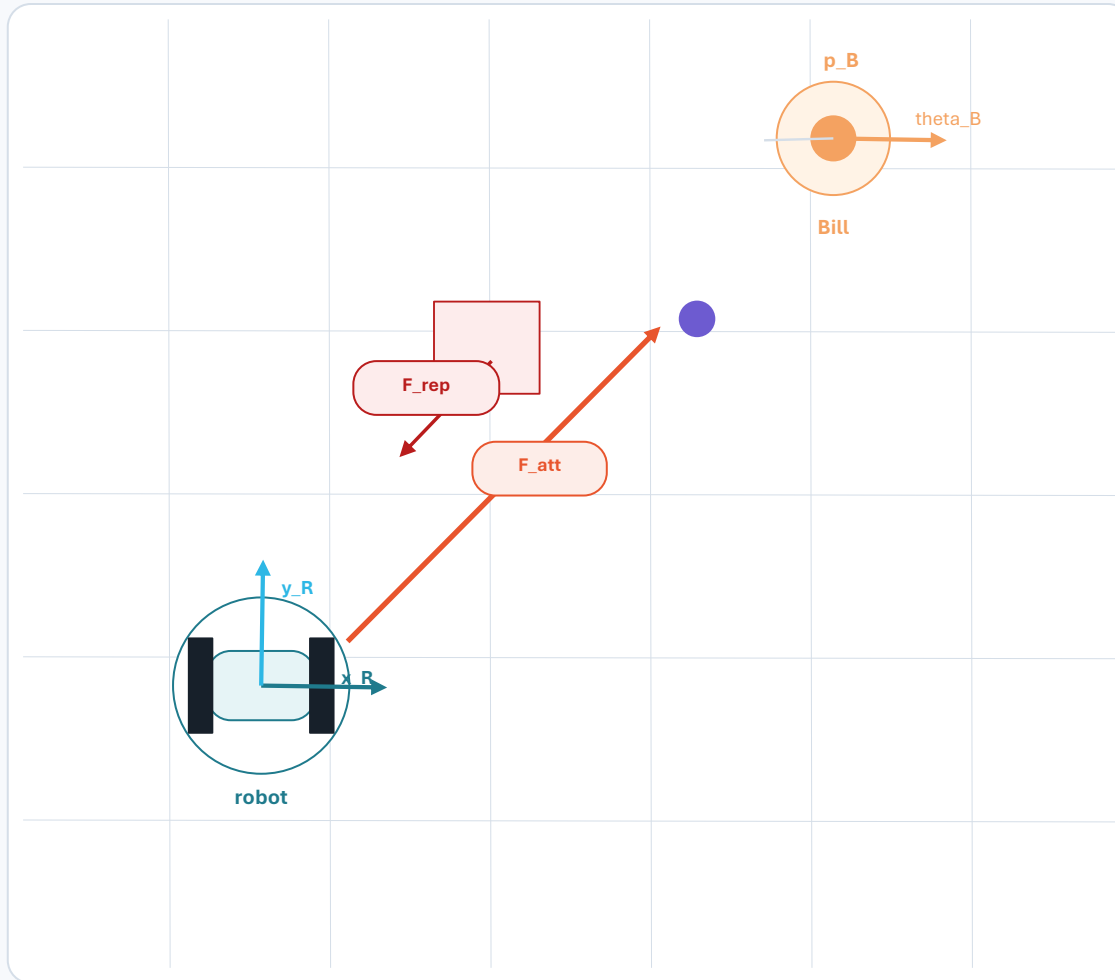
$$r = 0.0975 \text{ m}, L = 0.331 \text{ m}$$

Salida común

controlador $\rightarrow v$, $\omega \rightarrow$ saturación $\rightarrow$ ruedas $\rightarrow$ CSV logger

Fuerza hacia Bill y repulsión local

El vector de guía combina atracción al punto p^* con seguridad ante obstáculos.



Atracción

$$F_{att} = k_{att} (p^* - p_R)$$

Repulsión

```

si rho_i < rho_0:
F_rep,i = eta(1/rho_i - 1/rho_0)(1/rho_i^2)n_i

si rho_i >= rho_0: F_rep,i = 0
  
```

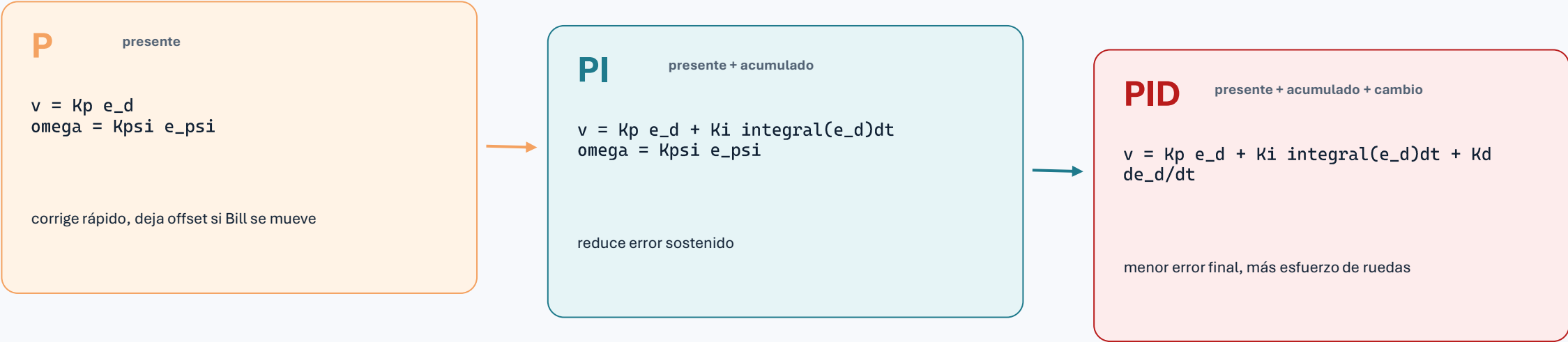
Vector de guía

$$F = F_{att} + \sum_i F_{rep,i}$$

$$\alpha = \text{atan2}(F_y, F_x)$$

P, PI y PID: memoria incremental

Tres niveles de realimentación sobre el mismo error: presente, acumulado y cambio temporal.

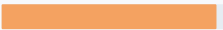


LECTURA CON DATOS

0.098

error final [m]

error



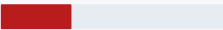
0.098

error



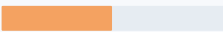
0.102

error



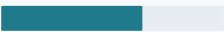
0.032

potencia



0.375 W

potencia



0.481 W

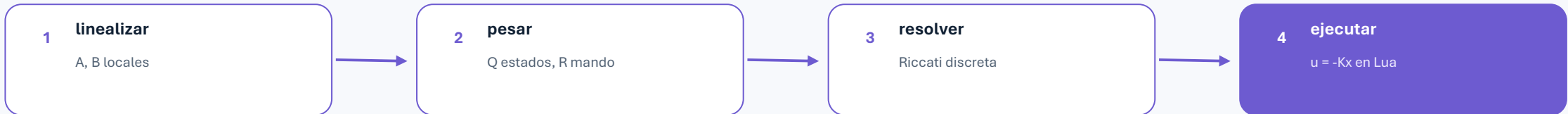
potencia



0.762 W

K se calcula offline; Lua solo aplica $u = -Kx$

No es Q-learning ni una heurística: Q y R penalizan estados y mando; K sale de Riccati discreta.



Modelo local

```

x = [e_long, e_lat, e_yaw]^T
u = [delta_v, delta_omega]^T

A = [[0, omega_ref, 0], [-omega_ref, 0, v_ref], [0, 0, 0]]
B = [[-1, 0], [0, 0], [0, -1]]
  
```

Riccati y pesos

```

A_d = I + dt A, B_d = dt B
Q = diag(35, 80, 18)
R = diag(6, 3)

P = dare(A_d, B_d, Q, R)
K = (B_d^T P B_d + R)^-1 B_d^T P A_d
  
```

Ganancia LQR

```

K = [[-2.3496, 1.2925, 0.1203],
      [0.2427, -4.3570, -2.6887]]
polos = 0.9741, 0.8884, 0.8856
  
```

Límite correcto

No se usa como LQR global: la misión tiene saturaciones, Bill móvil, obstáculos y estados discretos. Se aplica alrededor del seguimiento nominal.

0.023

error mov. [m]

bajo durante
seguimiento

Predice, restringe y suaviza

NMPC evalúa secuencias futuras cortas y escoge la que reduce error sin castigar demasiado las ruedas.



horizonte $N = 10$

solo se aplica el primer comando; luego se vuelve a medir

Modelo predictivo

$$\begin{aligned}x_{\{k+1\}} &= x_k + v_k \cos(\theta_k) dt \\y_{\{k+1\}} &= y_k + v_k \sin(\theta_k) dt \\\theta_{\{k+1\}} &= \theta_k + \omega_k dt\end{aligned}$$

Costo multiobjetivo

$$\begin{aligned}\min \sum_k [& q_d e_d^2 + q_t ||p_k - p_k||^2 \\ & + q_{\psi} e_{\psi}^2 + r_v v_k^2 + r_w \omega_k^2 \\ & + r_{\text{wheel}}(\omega_L^2 + \omega_R^2) \\ & + s_v \Delta v_k^2 + s_w \Delta \omega_k^2]\end{aligned}$$

Restricciones

$$\begin{aligned}v &\in [v_{\text{reverse_max}}, v_{\text{max}}] \\\omega &\in [-\omega_{\text{max}}, \omega_{\text{max}}]\end{aligned}$$

búsqueda directa: 2 pasadas

0.020

error mov. [m]

mejor durante Bill móvil

0.058

RMS delta-u

mando suave

4

flips al parar

menos cambios bruscos

Uso recomendado

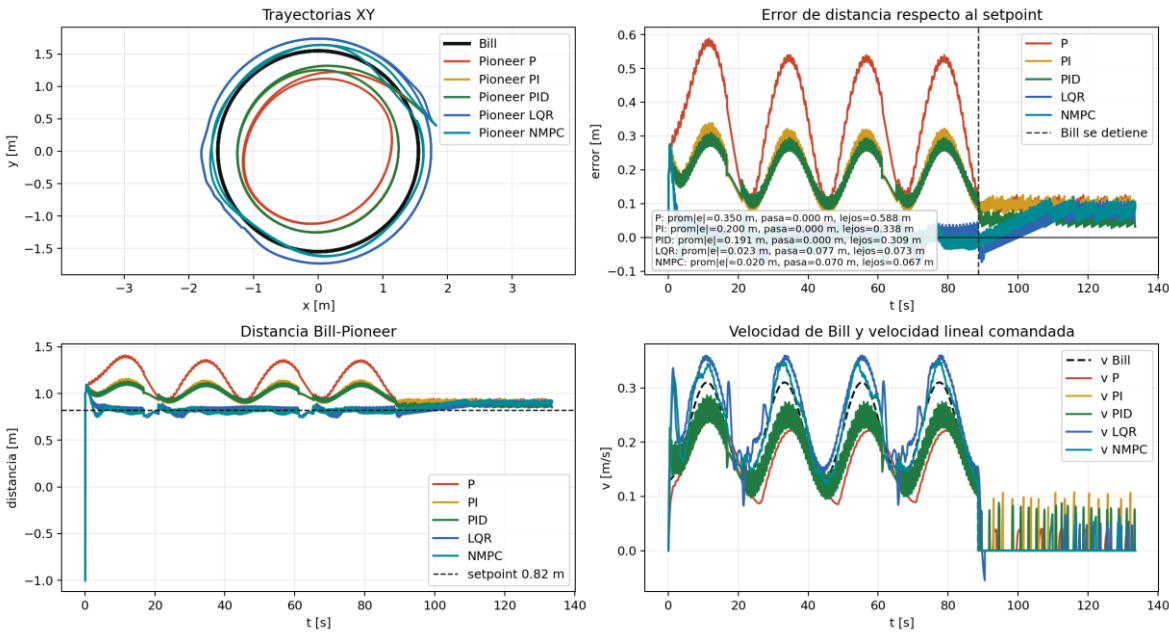
Adecuado cuando importan límites, suavidad y seguridad, no solo el error final.

Precisión, seguimiento y esfuerzo no coinciden

La comparación usa la misma trayectoria de Bill y el mismo logger para todos los controladores.

respuesta temporal exportada

Actividad 2.1 - Pioneer siguiendo a Bill en círculo: P, PI, PID, LQR y NMPC



PID

menor error final: 0.032 m

llegada al setpoint

NMPC

menor error móvil: 0.020 m

Bill en movimiento

P

mando más suave: 0.048

RMS delta-u

error final [m]

P	0.098
PI	0.102
PID	0.032
LQR	0.086
NMPC	0.089

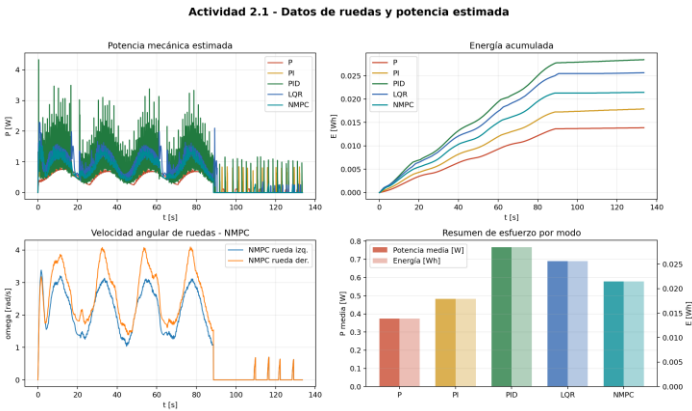
LECTURA

PID minimiza error final; LQR/NMPC explican mejor seguimiento móvil y costo de actuación.

Las ruedas muestran lo que el error no cuenta

Una trayectoria precisa puede ser peor si exige más energía, oscilación o cambios bruscos de signo.

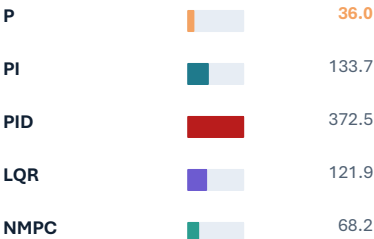
potencia instantánea y acumulada



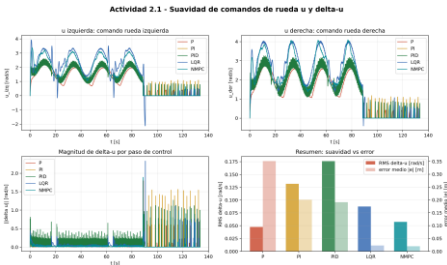
energía [J]



variación total



suavidad del comando de ruedas



flips al detenerse Bill



INTERPRETACIÓN

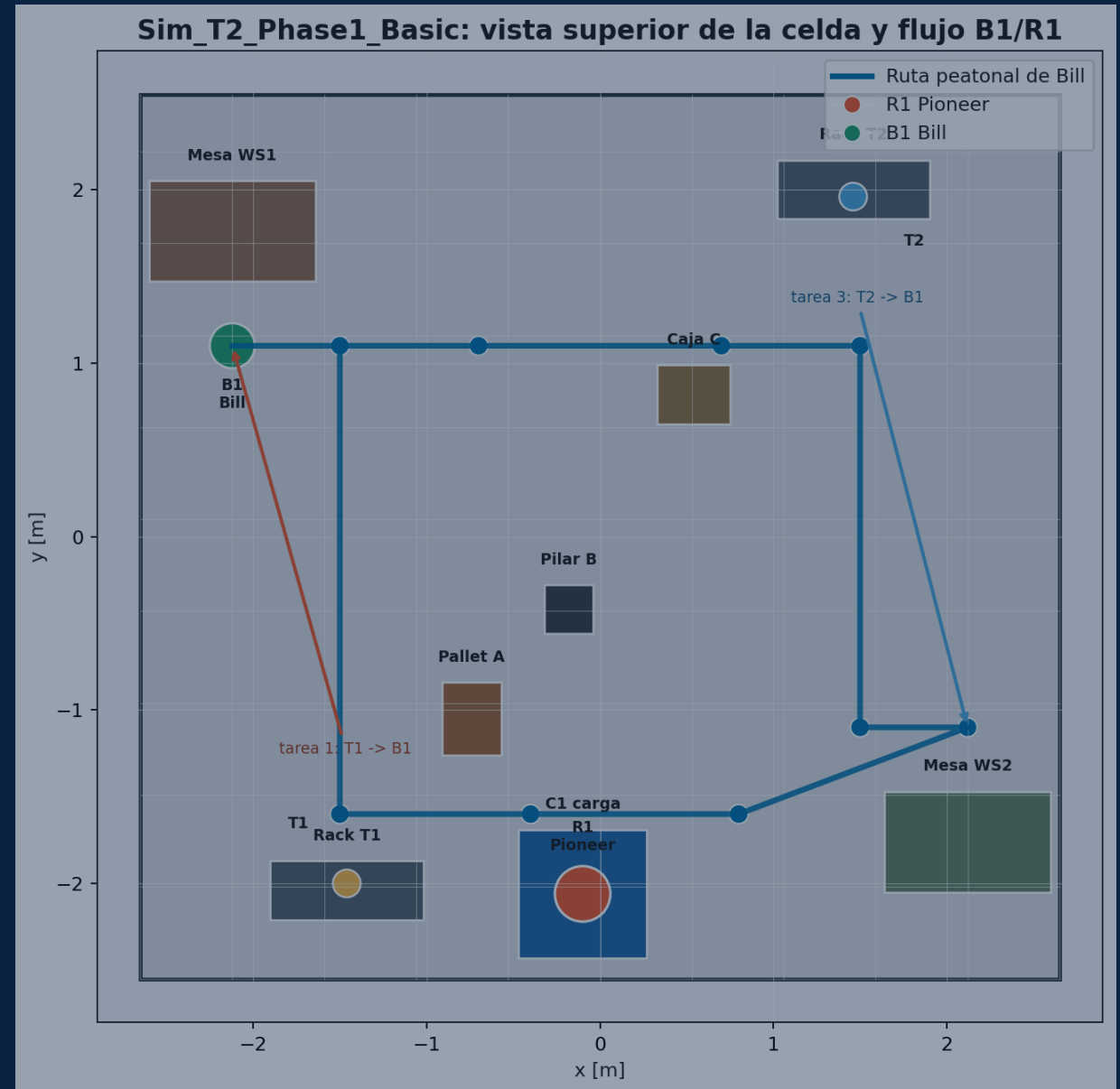
El controlador se elige por precisión y costo físico. Error bajo sin suavidad no es una buena solución operativa.

PARTE 2

De follower a misión en celda

Ahora el robot debe cumplir tarea, esquivar obstáculos, volver a carga y dejar evidencia de localización/mapa.

-
- 01 **misión** pickup, manipulación y retorno a carga
 - 02 **seguridad** obstáculos, riesgo y distancia mínima
 - 03 **SLAM** pose estimada, mapa y landmarks



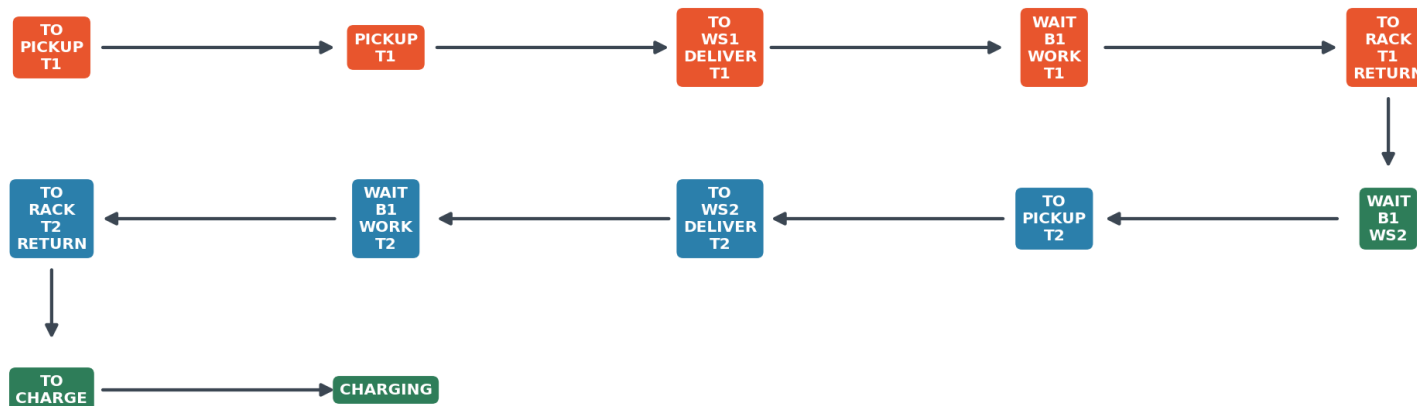
Vista superior de la celda y flujo B1/R1

La misión se ejecuta como máquina de estados

Cada transición tiene condición de paso; así se auditan duración, batería, riesgo y control.

estado operativo R1

Maquina de estados resumida del controlador R1



Las transiciones de navegacion se disparan por tolerancia de llegada; las de manipulacion por temporizador y senales de Bill.

Entrada del bucle

pose + Bill + sensores + batería

Decisión

task_state -> planner_mode -> controlador

Salida auditable

CSV: estado, ruedas, riesgo, error y batería

Criterio: completar misión y terminar en CHARGING.

PI gana el score operativo de la tarea completa

En la celda ya no basta seguir bien: importan tiempo activo, batería, riesgo y estabilidad.

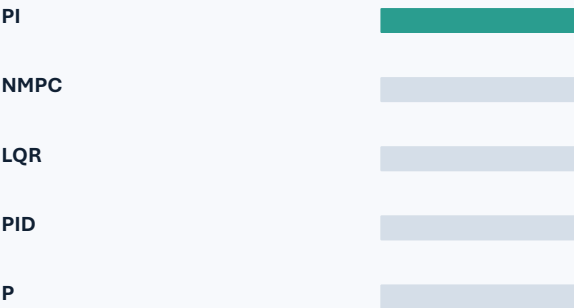
CONTROL SELECCIONADO

PI

mejor balance operativo

score 0.274
duración 110.3 s
batería 19.5 %

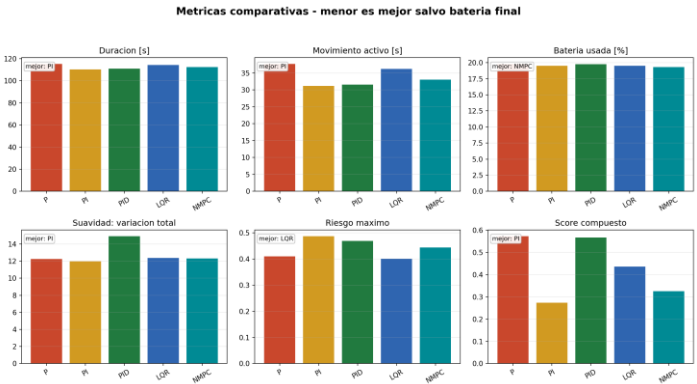
Todos los modos completan la misión y terminan en CHARGING; PI reduce tiempo activo y variación sin sacrificar pose.



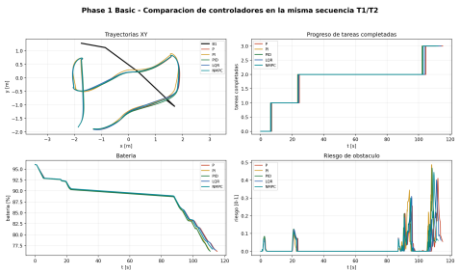
CRITERIOS DE SCORE

tiempo · batería · riesgo · pose · suavidad

métricas por modo



trayectoria y señales



Criterio de score

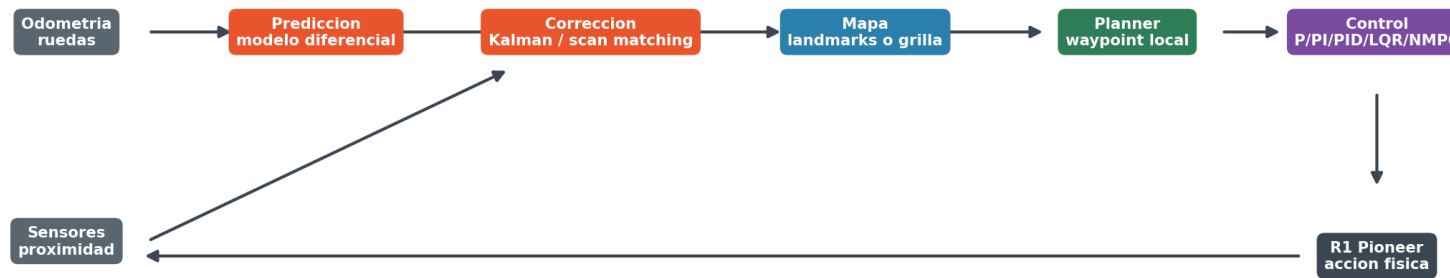
score = combinación normalizada de duración, batería, riesgo, pose y suavidad

Estimación, mapa, planificación y control en ciclo cerrado

La estimación alimenta el planner local y el planner vuelve al control diferencial de ruedas.

pipeline de estimación y control

Ciclo estimacion - mapa - planificacion - control



El estimador no une puntos visualmente: predice pose, corrige con mediciones ruidosas y actualiza landmarks/celdas antes de planificar.

Predicción

$$x_k^- = f(x_{k-1}, u_k)$$

$$P_k^- = F_k P_{k-1} F_k^T + Q_k$$

Corrección

$$K_k = P_k^- H_k^T (H_k P_k^- H_k^T + R_k)^{-1}$$

$$x_k = x_k^- + K_k (z_k - h(x_k^-))$$

Mapa

landmark/celda -> planner -> waypoint local

GMapping, Hector y Cartographer

Tres formas de usar lecturas tipo LiDAR simuladas sobre el mismo recorrido.

Lectura LiDAR

$$z_i = [\rho_i, \phi_i]$$

$$p_i^T W = R(\theta) p_i^T R + p_R$$

GMapping

$$l_t(m) = l_{t-1}(m) + \text{logit}(P(m|z_t, x_t)) - l_0$$

actualiza grilla de ocupación.

Hector

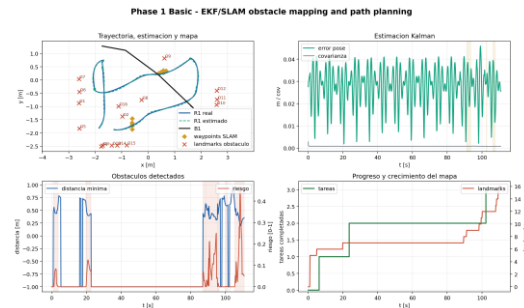
$$x^* = \underset{x}{\text{argmin}} \sum_i [1 - M(T(x)p_i)]^2$$

scan matching contra grilla.

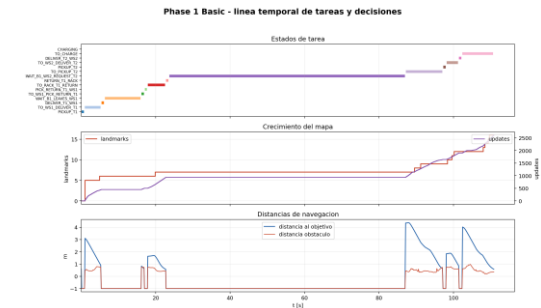
Cartographer

scans locales → submap
scan-to-submap constraints
loop closure si error < umbral

resumen visual



línea de tiempo



Salida comparable

RMSE + P95 + max + celdas/landmarks/submaps + batería.

Predicción, asociación y corrección

El modo Kalman landmark mantiene landmarks puntuales y corrige la pose cuando la medición se asocia con un punto conocido.

1 • Predicción

$$\begin{aligned} \hat{x}_k &= f(\hat{x}_{k-1}, u_k) \\ P_k &= F_k P_{k-1} F_k^T + Q_k \end{aligned}$$

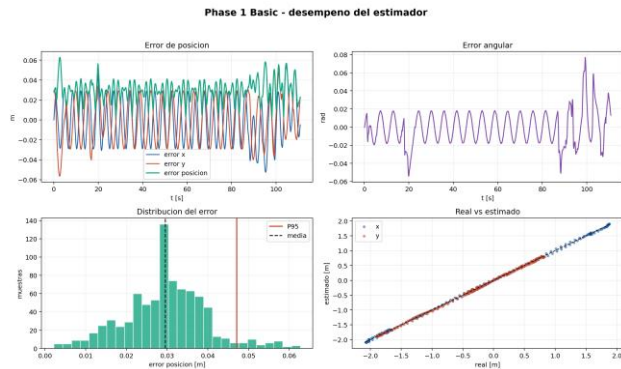
2 • Asociación

si $||z_i - l_j|| < \text{umbral}$: usar j
si no: crear nuevo landmark

3 • Corrección

$$\begin{aligned} K_k &= P_k^{\hat{}} - H_k^T (H_k P_k^{\hat{}} - H_k^T + R_k)^{-1} \\ x_k &= \hat{x}_k + K_k (z_k - h(\hat{x}_k)) \end{aligned}$$

desempeño del estimador



Lectura

Kalman landmarks obtiene el menor RMSE en esta celda compacta. Cartographer representa mejor estructura de mapa por submaps y cierre de ciclo.

0.0316

mejor RMSE [m]

16

landmarks finales

Cuatro modos en la misma celda

Implementaciones reducidas en CoppeliaSim, comparadas con las mismas señales y recorrido.

MEJOR RMSE

Kalman

0.0316^{m RMSE}

P95 0.0496 · max 0.0643

#1

Kalman

0.0316^{RMSE [m]}

P95 0.0496

15 features

#2

Cartographer

0.0384^{RMSE [m]}

P95 0.0567

10 submaps · 1 cierre

#3

Hector

0.0407^{RMSE [m]}

P95 0.0649

56 features

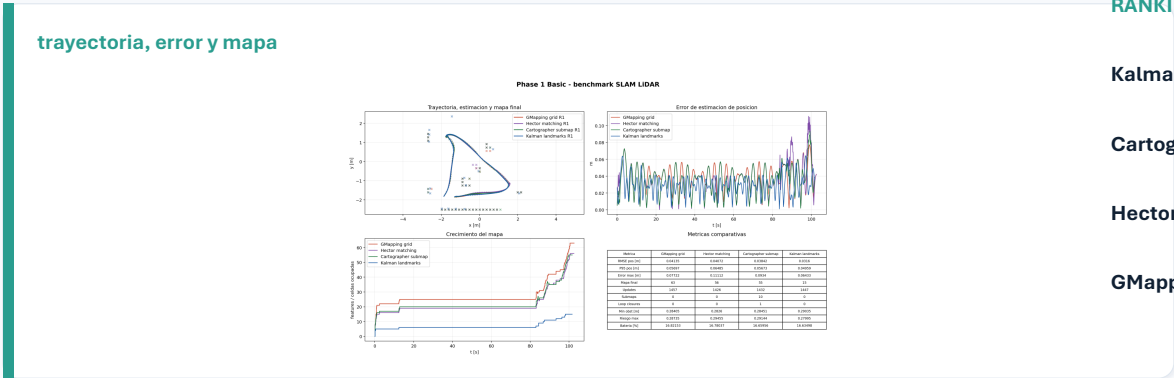
#4

GMapping

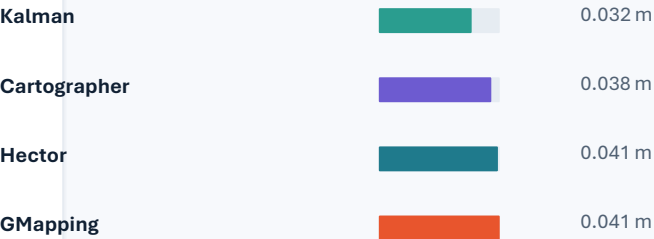
0.0413^{RMSE [m]}

P95 0.0570

63 features



RANKING POR RMSE



LECTURA TÉCNICA

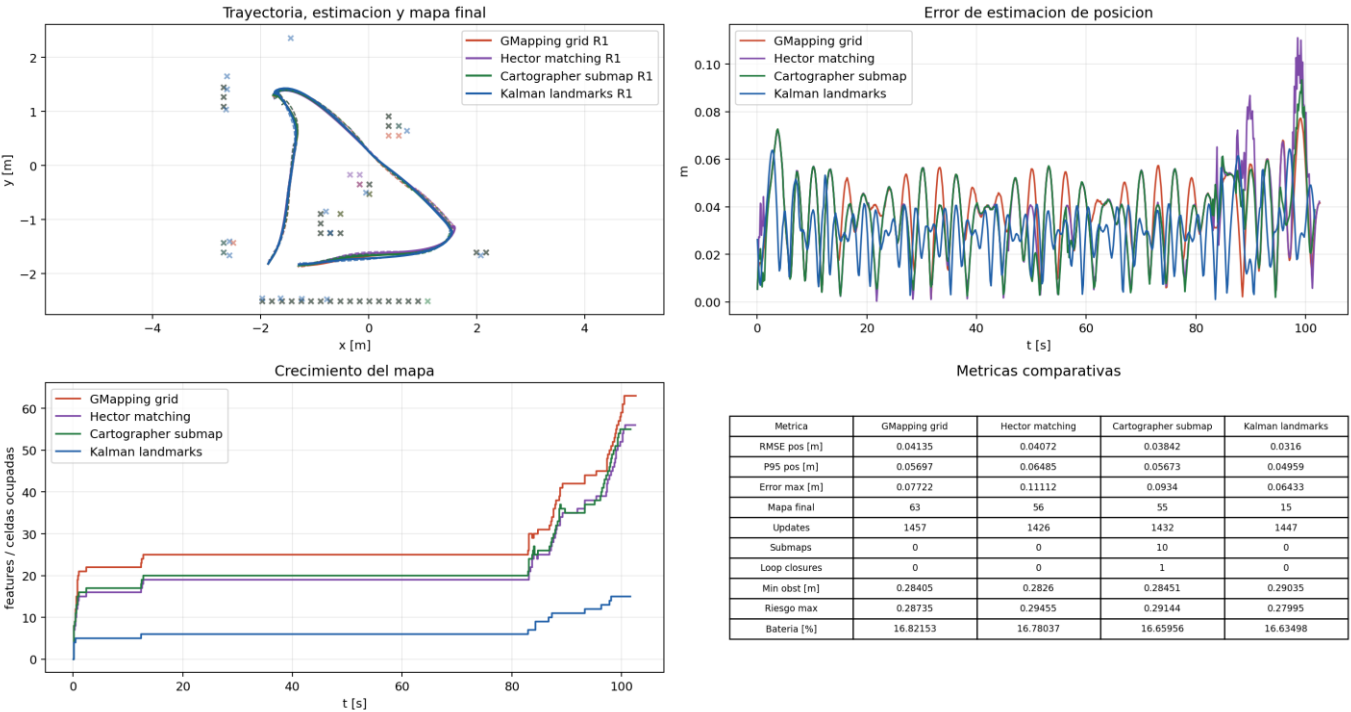
Kalman minimiza error de pose; Cartographer aporta estructura de mapa por submaps y cierre de ciclo.

Trayectoria, error, mapa y métricas en una vista

Todos los modos se ejecutan sobre la misma escena, recorrido y señales exportadas.

benchmark visual

Phase 1 Basic - benchmark SLAM LIDAR



- Todos los modos completan la misión.
- El error queda en escala de centímetros.
- Cartographer muestra submaps y cierre de ciclo simplificado.
- Kalman landmark da menor RMSE en esta celda.

Checklist final contra la guía

Cada requisito queda conectado con implementación, ecuaciones y evidencia exportada.

- 1

Pioneer/Lua

Follower y celda programados con cinemática diferencial y ruedas.
- 2

Campos potenciales

F_{att} hacia p^* detrás de Bill y F_{rep} para obstáculos.
- 3

Anticolisión

16 sensores, riesgo publicado y modo AVOIDING observado.
- 4

Celda robotizada

Tareas con Bill, estaciones, shelves, carga y FSM auditada.
- 5

Extensión técnica

P/PI/PID/LQR/NMPC, SLAM reducido, Kalman, logs y métricas.

CIERRE TÉCNICO

La base de la guía está cubierta; las mejoras añaden trazabilidad, comparaciones cuantitativas y límites explícitos.

Preguntas

Escena, informe, presentación, video y métricas provienen de la misma simulación.

replay de cierre

